

Семинар №5

Перегрузка оператора new

Операторы new и delete

- Состоят из двух частей: работа с памятью и вызов конструктора/деструктора
- new expression = function “operator new” + constructor
- delete expression = destructor + function “operator delete”
- new[] и delete[] – аналогично, но вызов конструктора/деструктора на каждый элемент

operator new[]

- Для типов с нетривиальным деструктором в начало аллоцированной памяти кладётся количество элементов
- Пользователю выдается указатель, сдвинутый на размер `size_t` (скорее всего 8)
- Запрашивается на 8 байт больше, чем нужно для пользовательских данных

placement new expression

- Function “operator new”: Performs no action and returns *ptr* unmodified
- То есть, память не выделяется, только вызывается конструктор по указателю
- Может быть полезно для отложенного создания объектов

Class-specific overloads

- Можно определить функцию оператор `new/new[ ]/delete/delete[ ]` для конкретного класса
- Функция в любом случае статическая – можно не писать `static`
- Можно вызвать глобальный `new`, даже если есть функция для конкретного класса - `::new/::delete/...`
- Более частное (статическая функция для класса) предпочтительнее общего (глобальной функции)
- `placement` формы тоже можно определять для классов

new_handler

- Если не получилось выделить память, вызывается функция `std::new_handler`
- Работа с ней через getter/setter `std::get_new_handler / std::set_new_handler`
- Если вызов handler-а завершается, попытка выделить память повторяется
- Если указатель на функцию – `nullptr`, кидается исключение
- По умолчанию handler – `nullptr`

Выравнивание

- Если нарушить выравнивание, то замедление или RE
- Можно отловить с помощью `undefined sanitizer`
- `std::align` – возвращает ближайший выравненный адрес
- `std::aligned_alloc` – выделяет память (как `malloc`) с заданным выравниванием
- `new` выделяет всегда по `max_align_t`
- Выравнивание больше стандартного может быть нужно для SSE регистров, кэш-линий, постраничных выравниваний

Битовые поля

- Можно указать, сколько бит занимает поле
- Может быть без имени поля, тогда будет паддинг
- Допустимые типы – int/unsigned int/signed int
- Нельзя получить адрес такого поля
- Не существуют указатели на член класса
- Выравнивание – unspecified
- Порядок упаковки – UB
- Битовое поле без имени размера 0 – добивают до границы байта

N.B.!

- Если перепутались вызовы new/delete со скобками и без – UB
- delete nullptr – ничего не происходит (деструктор не вызывается, deallocation function – unspecified, но по умолчанию она ничего не делает)

Что почитать

- [Operator new](#), [new expression](#)
- [Operator delete](#), [delete expression](#)